كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 5

الصف 5 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 5، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.OA.A.1, 5.OA.A.2, 5.OA.B.3

مثال محلول

احسب 5 - (3 + 6) × 4. ثم اكتب التعبير لـ: اجمع 6 و 3 ثم اضرب المجموع في 4.

1. الأقواس أولًا: 3 + 6 = 9.
2. ثم الضرب: 4 × 9 = 36.
3. ثم الطرح: 5 - 36 = 31.
4. التعبير للكلمات: 4 × (6 + 3).

31؛ 4 × (6 + 3)

الأسئلة

1. احسب: 18 - (4 + 5)

---

2. احسب: 3 × (12 - 7) + 8

---

3. احسب: 2 ÷ {[(1 + 2) × 3] - 20}

---

4. اكتب كتعبير: ثلاثة أمثال مجموع 8 و 4.

---

5. دون حساب، هل 2 × (45 + 17) أكبر أم أصغر من 45 + 17؟

---

6. القاعدة أ: ابدأ من 0 وأضف 3. القاعدة ب: ابدأ من 0 وأضف 6. اكتب الأعداد الخمسة الأولى لكل منهما.

---

7. كيف يقارن كل عدد في القاعدة ب بالعدد المقابل في القاعدة أ؟

---

8. اكتب الأزواج المرتبة من السؤالين الأخيرين (أ أولًا ثم ب).

---

9. تاكسي يتقاضى 10 دراهم عند الانطلاق ودرهمين عن كل كيلومتر. اكتب قاعدة للتكلفة وأوجد تكلفة 6 كم.

---

10. ضع أقواسًا لتصبح العبارة صحيحة: 2 + 3 × 4 = 20

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.MD.A.1, 5.MD.C.3, 5.MD.C.4, 5.MD.C.5, 5.G.A.1, 5.G.A.2, 5.G.B.3, 5.G.B.4

مثال محلول

حوض أسماك طوله 50 سم وعرضه 30 سم وارتفاعه 40 سم. أوجد حجمه بالسنتمتر المكعب وباللتر (1 لتر = 1,000 سم مكعب).

1. الحجم = الطول × العرض × الارتفاع.
2. 50 × 30 = 1,500 ثم 1,500 × 40 = 60,000 سم مكعب.
3. 60,000 ÷ 1,000 = 60 لترًا.

60,000 سم مكعب أي 60 لترًا

الأسئلة

1. صندوق أبعاده 5 سم و 4 سم و 3 سم. ما حجمه؟

---

2. مكعب طول حرفه 4 سم. ما حجمه؟

---

3. حجم صندوق 120 سم مكعب وقاعدته 10 سم في 4 سم. ما ارتفاعه؟

---

4. حوّل 2.5 م إلى سنتمترات.

---

5. حوّل 3,200 مل إلى لترات.

---

6. النقطة A عند (2، 3) على شبكة. بدءًا من نقطة الأصل، صف كيف تصل إليها.

---

7. عيّن النقاط (1، 1) و (4، 1) و (4، 3). ما مساحة المثلث الناتج؟

---

8. هل كل مربع مستطيل أيضًا؟ وضّح.

---

9. هل كل مستطيل مربع أيضًا؟ وضّح.

---

10. حوض سباحة أبعاده 10 م في 5 م وعمق الماء 2 م. كم مترًا مكعبًا من الماء يملؤه؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.MD.B.2

مثال محلول

تحتوي 5 أكواب على 1/2 و 1/4 و 1/4 و 1/2 و 1/2 لتر من الماء. إذا سُكب كل الماء بالتساوي في الأكواب الخمسة فكم يحتوي كل كوب؟

1. اجمع: 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2 + 1/2 = 2/4 + 1/4 + 1/4 + 2/4 + 2/4 = 8/4 = 2 لتر.
2. نوزع بالتساوي على 5 أكواب: 2/5 = 5 ÷ 2 لتر.

2/5 لتر

الأسئلة

1. يبيّن مخطط نقطي 4 نقاط عند 1/4 ونقطتين عند 1/2. ما المجموع؟

---

2. أوجد متوسط الأعداد 3 و 5 و 6 و 10.

---

3. أوجد وسيط الأعداد 3 و 5 و 6 و 10 و 12.

---

4. خطوات يومية بالآلاف: 6 و 8 و 8 و 9 و 14. أيهما أنفع لوصف يوم نموذجي: المتوسط أم الوسيط؟ ولماذا؟

---

5. للدرجات 4 و 6 و 6 و 8 المتوسط يساوي الوسيط. هل هذا صحيح دائمًا؟

---

6. مخطط نقطي لبيض كل عش: 3 بيضات (عشان) و 4 بيضات (5 أعشاش) و 5 بيضات (3 أعشاش). كم عشًّا؟

---

7. باستعمال البيانات نفسها، كم بيضة في المجموع؟

---

8. ما المنوال في تلك البيانات؟

---

9. لماذا قد يكون مخطط مقياسه يبدأ من 50 لا من 0 مضللًا؟

---

10. اجمع أطوال 6 أشخاص في البيت بالسنتيمتر. أوجد المدى.

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.NBT.A.1, 5.NBT.A.2, 5.NBT.A.3, 5.NBT.A.4, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6, 5.NBT.B.7, 5.NF.A.1, 5.NF.A.2, 5.NF.B.3, 5.NF.B.4, 5.NF.B.5, 5.NF.B.6, 5.NF.B.7

مثال محلول

ما ناتج 1/4 + 2/3؟ وما ناتج 3/5 × 2/3؟

1. المقامان مختلفان: نوجد مقامًا مشتركًا وهو 12. 2/3 = 8/12 و 3/12 = 1/4.
2. 3/12 + 8/12 = 11/12.
3. في الضرب: البسط في البسط والمقام في المقام: 3 × 2 = 6 و 5 × 3 = 15 فينتج 2/5 = 6/15.

11/12 و 2/5

الأسئلة

1. ما ناتج 3.4 × 10؟ وما عُشر العدد 3.4؟

---

2. اكتب 4.075 بالكلمات.

---

3. قارن باستعمال <، أو >، أو =: 0.62 و 0.6

---

4. قرّب 7.846 إلى أقرب جزء من مئة.

---

5. اضرب: 27 × 346

---

6. اقسم: 1,248 ÷ 24

---

7. اجمع: 3.8 + 12.45

---

8. اطرح: 7.35 - 20

---

9. احسب: 1/6 - 3/4

---

10. يتقاسم 4 أصدقاء 3 بيتزات بالتساوي. كم من البيتزا يأخذ كل صديق؟ اكتبه ككسر.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 9
2. 23
3. 5.5 (بالداخل: 3 = 1 + 2 و 9 = 3 × 3 و 11 = 9 - 20 و (2 ÷ 11
4. 3 × (4 + 8)
5. أكبر: فهو ضعف المجموع.
6. أ: 3 و 6 و 9 و 12 و 15. ب: 6 و 12 و 18 و 24 و 30.
7. هو ضعفه.
8. (3، 6) و (6، 12) و (9، 18) و (12، 24) و (15، 30)
9. التكلفة = 2 + 10 × عدد الكيلومترات؛ و 6 كم تكلّف 22 درهمًا.
10. 20 = 4 × (2 + 3)

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. 60 سم مكعب
2. 64 سم مكعب
3. 3 سم
4. 250 سم
5. 3.2 لترًا
6. اذهب وحدتين إلى اليمين ثم 3 وحدات إلى الأعلى.
7. 3 وحدات مربعة (القاعدة 3 والارتفاع 2 ونصف 6)
8. نعم: للمربع أربع زوايا قائمة وكل ضلعين متقابلين متساويان.
9. لا: فأضلاع المستطيل ليست بالضرورة كلها متساوية.
10. 100 متر مكعب

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. 1 = 1/4 × 4) 2 و (1 = 1/2 × 2
2. 6
3. 6
4. الوسيط (8): لأن اليوم المرتفع جدًا يرفع المتوسط.
5. لا. مثلًا 1 و 2 و 9: المتوسط 4 والوسيط 2.
6. 10
7. 41 (6 + 20 + 15)
8. 4 بيضات
9. لأن الفروق الصغيرة تبدو أكبر بكثير مما هي عليه.
10. تختلف الإجابة: الأكبر ناقص الأصغر.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 34 و 0.34
2. أربعة وخمسة وسبعون من الألف
3. 0.6 > 0.62
4. 7.85
5. 9,342

6. 52
7. 16.25
8. 12.65
9. (2/12 - 9/12) 7/12
10. 3/4 من بيتزا